拓扑学

作者: 实空

组织: 无

时间:October 12, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 拓扑空间与连续性 **1**
1.1 拓扑空间 1

第 1 章 拓扑空间与连续性

1.1 拓扑空间

定义 1.1

设 X 是一个拓扑空间.

(1) 若 X 不能表示为两个非空不相交的开集之并, 则称 X 是**连通的**.

(2) 若 $A \subset X$ 作为子空间是连通的, 则称 A 为 X 中的**连通子集**.

定义 1.2

设 X 是一个拓扑空间. 若对任意 $x, y \in X$, 存在连续映射 $\gamma : [0,1] \to X$ 使得 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$, 则称 X 是**道路连通的**. 子集 $A \subset X$ 若作为子空间道路连通, 则称为 X 中的**道路连通子集**.

命题 1.1

道路连通空间一定是连通空间.

证明 Show/Hide Proof

设 X 道路连通. 反设 X 不连通, 则可写成 $X = U \cup V$, 其中 U, V 为非空不相交开集. 取 $x \in U, y \in V$, 由道路连通性, 存在连续 $\gamma : [0,1] \to X$ 连接 x 与 y. 则 $\gamma([0,1])$ 连通, 但 $\gamma([0,1]) \cap U$ 与 $\gamma([0,1]) \cap V$ 是非空不相交的相对开集, 其并集为 $\gamma([0,1])$, 矛盾. 故 X 连通.

□

命题 1.2

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是非空开集. 若 Ω 连通, 则 Ω 道路连通.

注 由命题 1.1和命题 1.2知,$\mathbb{R}^n$ 中的非空开集连通当且仅当道路连通.

证明 Show/Hide Proof

固定 $x_0 \in \Omega$. 定义

$$A \triangleq \{ x \in \Omega \mid 存在道路在 \Omega 内连接 x_0 与 x \}.$$

显然 A 非空 ($x_0 \in A$). 下面证明 A 既是 Ω 的开集又是闭集.

先证 A 是开集: 任取 $x \in A$, 因 Ω 开, 存在 $r > 0$ 使得 $B(x,r) \subset \Omega$. 对任意 $y \in B(x,r)$, 由于球 $B(x,r)$ 是凸集, 线段连接 x 与 y 完全位于 $B(x,r) \subset \Omega$, 故可从 x_0 经道路到 x, 再沿线段到 y, 得 $y \in A$. 所以 $B(x,r) \subset A$,A 为开集.

再证 A 是闭集 (在 Ω 中): 设 $z \in \Omega \setminus A$. 因 Ω 开, 取 $r > 0$ 使 $B(z,r) \subset \Omega$. 若存在 $y \in B(z,r) \cap A$, 则从 x_0 到 y 有道路, 再从 y 到 z 沿线段 (在球内), 可得 $z \in A$, 矛盾. 故 $B(z,r) \cap A = \varnothing$, 即 $\Omega \setminus A$ 为开集, 所以 A 在 Ω 中为闭集.

因 Ω 连通, 且 A 非空、既开又闭, 故 $A = \Omega$. 于是 Ω 道路连通.

□

定义 1.3

设 X 是一个拓扑空间.

(1) 若 $C \subset X$ 是连通的, 且不存在 X 中的连通子集 D 使得 $C \subsetneq D$, 则称 C 为 X 的一个**极大连通子集**.

(2) 等价地, 在 X 上定义关系:$x \sim y$ 当且仅当存在一个包含 x 与 y 的连通子集. 该关系的每个等价类称为 X 的一个**连通分支**.

命题 1.3

设 X 为拓扑空间, 则

(1) 连通分支一定是连通的.

(2) $E \subset X$ 是连通分支等价于 E 是 X 的极大连通子集;

(3) 不同连通分支不相交;

(4) 所有连通分支的并等于 X.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由连通分支的定义知, 每个等价类都是连通的, 故任意两点可由连通子集相连, 进而整个集合连通. 因此结论成立.

(2) 先证每个等价类都是极大连通子集. 设 E 是一个等价类. 任取 $x \in E$, 因为 $x \sim x$, 且单点集连通, 所以 E 非空. 对任意 $y, z \in E$, 有 $x \sim y$ 且 $x \sim z$, 因此存在连通集 A 含 x, y, 连通集 B 含 x, z. 由于 $A \cup B$ 连通且含 y, z, 故 $y \sim z$, 从而 E 是连通的 (任意两点由连通子集相连).

若 E 不是极大的, 则存在连通子集 F 满足 $E \subsetneq F$. 取 $f \in F \setminus E$, 任取 $e \in E$, 则 F 是包含 e 与 f 的连通集, 故 $e \sim f$, 与 $f \notin E$ 矛盾. 所以 E 是极大连通子集, 即连通分支.

反之, 设 C 是极大连通子集. 任取 $x \in C$, 则 C 是包含 x 与 y 的连通集, 故对任意 $y \in C$ 有 $x \sim y$, 即 C 含于 x 的等价类 E_x. 而 E_x 连通 (如上所证), 且 $C \subset E_x$, 由 C 的极大性得 $C = E_x$. 因此每个极大连通子集恰为一个等价类.

(3) 若两个连通分支 C_1, C_2 相交, 则 $C_1 \cup C_2$ 是连通子集 (两个连通集相交, 并集连通), 且 $C_1 \subsetneq C_1 \cup C_2$, 这与 C_1 的极大性矛盾.

(4) 对任意 $x \in X$, 由等价关系知 x 属于某个等价类, 即属于某个连通分支, 因此并集为 X.

□

命题 1.4

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集,C 是 Ω 的一个连通分支, 则

(1) C 是道路连通的.

(2) C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

(3) 在子空间拓扑下,C 既是 Ω 的开子集也是 Ω 的闭子集.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由命题 1.2和命题 1.3(1)立得.

(2) 设 C 是 Ω 的一个连通分支, 任取 $x \in C$. 由于 Ω 是开集, 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset \Omega$. 因为 $B(x, r)$ 是连通的且与 C 相交于 x, 所以 $C \cup B(x, r)$ 是连通的. 由 C 的极大性得 $C \cup B(x, r) \subset C$, 从而 $B(x, r) \subset C$. 故 C 是开集.

(3) C 是开集已由 (1) 得到. 又因 $\Omega \setminus C$ 是其余连通分支的并集, 每个分支都是开集, 故 $\Omega \setminus C$ 是开集, 从而 C 在 Ω 中是闭集.

□

命题 1.5

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集,C 是 Ω 的一个连通分支, 则

$$\partial C \subset \partial\Omega.$$

即连通分支的边界包含于原集合的边界.

注 对 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 连通性与道路连通性等价, 因此同一连通分支内的任意两点都可由连续曲线连接.

证明 Show/Hide Proof

因为 $C \subset \Omega$, 取闭包得 $\overline{C} \subset \overline{\Omega}$, 故 $\partial C \subset \overline{C} \subset \overline{\Omega}$. 下面证明 ∂C 不含 Ω 的内点. 假设存在 $x \in \partial C \cap \Omega$. 由命题 1.4知 Ω 是开集且 C 是开集, 因为开集不含边界点, 所以 $x \notin C$. 因此 x 属于 $\Omega \setminus C$. 又因为连通分支构成 Ω 的划分,x 必

属于另一个连通分支 C'. 由于 C' 也是开集, 存在 $r > 0$ 使得 $B(x,r) \subset C'$. 于是 $B(x,r) \cap C = \varnothing$, 这与 $x \in \partial C$ 矛盾! 故 $\partial C \cap \Omega = \varnothing$, 结合 $\partial C \subset \overline{\Omega}$ 得 $\partial C \subset \overline{\Omega} \setminus \Omega = \partial\Omega$.

□

定理 1.1

设 X 是紧拓扑空间,$f : X \to \mathbb{R}$ 连续, 则 f 在 X 上必能取到最大值和最小值.

♡

证明 Show/Hide Proof

□